数据链路层

@Beokayy_

信道类型

- 点对点信道
  - PPP
  - 使用一对一的点对点通信方式
- 广播信道（共享信道）
  - 使用一对多的广播通信方式
    必须使用共享信道协议来协调数据的发送

介质访问控制

静态划分信道

- 频分复用
- 时分复用
- 波分复用
- 码分复用
  - 每个站都有自己的码片序列
    如果要发1，就发送自己的码片序列
    如果要发0，就发送自己码片序列的反码
    接收站也需要知道发送站的码片序列
    用接收到的混合数据和码片序列求规格化内积即可

36.【2014 统考真题】站 A、B、C 通过 CDMA 共享链路，A、B、C 的码片序列分别是(1, 1, 1, 1)、(1, −1, 1, −1)和(1, 1, −1, −1)，若 C 从链路上收到的序列是(2, 0, 2, 0, 0, −2, 0, −2, 0, 2, 0, 2)，则 C 收到 A 发送的数据是（ ）。
A. 000　B. 101　C. 110　D. 111

随机访问

- ALOHA
- CSMA
- CSMA/CD（802.3）
  - 思想
    - 载波侦听
    - 碰撞检测
  - 工作流程
    - 适配器发送帧前先侦听
      信道空闲则发送帧
      信道忙则持续监听直到信道空闲
    - 发送过程中持续监听
      若检测到碰撞则中止数据的发送
      并向所有用户发送拥塞信号
    - 中止发送后，适配器执行指数退避算法
      等待一段随机时间后回到第一步
    - 先听后发
      边听边发
      冲突停发
      随机重发
  - 争用期
    - 以太网端到端的往返时间2τ
    - 只有经过争用期这段时间还未检测到碰撞
      才能确定这次发送不会产生碰撞
      或者说过了争用期就能确保一定不会碰撞
  - 最小帧长
    - 最小帧长 = 总线传播时延 * 2 * 数据传输速率 = 争用期 * 数据传输速率
    - 最小帧长推导　Keynote 演示文稿 · 2.2 MB
    - 以太网的最小帧长为64B
    - 为了确保发送数据的同时能检测到可能存在的碰撞
      所有数据帧都要大于最小帧长的长度
  - 指数退避算法
    - 基本退避时间取2τ，以太网中为51.2us
    - 整数集合[0,1,...,2^k - 1]中随机取一个数，记为r
      k=Min[重传次数，10]
      重传应退避的时间是2rτ
      如果重传16次还不成功，则丢弃该帧，向高层报告
- CSMA/CA（802.11）
  - 思想
    - 将碰撞检测改为碰撞避免，尽量降低碰撞发生的概率
    - 采用确认重传 ARQ 方案，对每帧进行确认
      收到确认后才能继续发送下一帧
  - 工作流程
    - 1.站点若想要发送数据，必须先监听信道
      若信道在时间间隔DIFS内均为空闲，则发送整个数据帧
      否则进行2
    - 2.站点选择一随机数，设置退避计时器
      计时器的运行规则是：若信道忙，则冻结退避计时器，继续等待，直至信道变空闲；若信道空闲，并在时间间隔DIFS内均为空闲，则开始争用信道，开始倒计时
      当退避计时器的时间减到零，站点就发送数据帧，把一整帧发完
      在第i次退避时，在时隙{0,1,...,2^(2+i)-1}中随机选择一个，随机乘以基本退避时间就得到随机退避时间
    - 3.站点若收到接收方发来的确认帧，且还有后续帧要发送，就转到2
      若在设定时间内未收到确认，则准备重传，并转到2，但会在更大的范围内选择一随机数
    - 源站　媒体空闲　DIFS　发送第1帧　目的站　其他站
      此时有帧要发送
      此时有帧要发送，因为检测到媒体忙推迟接入
  - 必须使用退避算法的情况
    - 在发送数据帧之前检测到信道处于忙状态时
    - 在每一次重传一个数据帧时
    - 在每一次成功发送后要连续发送下一个帧时(这样可以避免一个站点长期占用信道)
  - 帧间间隔
    - DIFS：最长的IFS，异步帧竞争时访问的时延
    - SIFS：最短的IFS，分隔用于一次对话的各帧
    - PIFS
  - 隐蔽站
    - A 的作用范围　C 的作用范围
    - B处于A和C作用范围的相交处
      当A和C想要发送数据时，互相不知道彼此的存在，都以为B是空闲的
      所以都向B发送数据，结果产生碰撞
  - 预约
  - RTS帧格式
  - CTS帧/ACK帧格式

动态划分信道

轮询访问

- 令牌传递协议

封装成帧

透明传输

无论传输的数据是什么样的比特组合
都能够按照原样无差错地在链路上传输

- 字节填充法
  - SOH (0000 0001)：放在最前面，表示帧的首部开始
    EOT (0000 0100)：放在最后面，表示帧的结束
  - 当数据中出现 SOH 或 EOT 时，在前面插入一个 ESC (0001 1011) 即可
    当数据中出现 ESC 时，同样在前面再插入一个 ESC 即可
- 字符计数法
  - 在帧首部用一个计数字段来记录该帧含有的字节数
    包括计数字段本身占用的1个字节
  - 这种方法一旦计数字段出错，失去了帧边界的划分依据
    收发双方就会失去同步，造成灾难性后果
- 零比特填充法
  - 允许数据帧包含任意个数的比特，使用 0111 1110 来表示帧的开始和结束
  - 数据中如果出现了5个连续的1，就填充一个0
    接收方再做相反操作，每收到5个连续的1就自动删掉后面跟着的0
  - 很容易用硬件实现，HDLC协议经常使用这种方法
- 违规编码法
  - 采用一些在数据中原本是违规的编码进行帧定界

差错检测

- CRC
  - 生成多项式必须包含最低次项（最后一定是1）
  - 带 r 个检验位的多项式编码可以检测到所有长度<=r的错误
  - CRC具有纠错能力，但是数据链路层使用到了检测错误的功能，出错了直接丢弃
- 奇偶校验码
  - 奇偶校验码只能检测出奇数个比特的错误
    一旦出现偶数个比特错误就无法检测出来
- 海明码
  - 下面的流程是假设第五位的0发生错误变成了1
  - 把数据拆散后插入检验位
    用几组奇偶校验来确定数据是否有误
  - 为了检测或纠正错误，我们需要在数据中混入校验码
    校验码的比特数量使用公式计算
    其中p是校验码的比特数，m是数据的比特数
    $2^p - 1 \geq p + m$
  - L-1=D+C(D≥C)
    其中L为码字集合的最小海明距，D为检测错误比特的个数，C为纠错比特的个数
    海明距越大，纠错和检测错误的能力越强
    海明距为3的海明码，可以检测2bit错误或者修正1bit的错误
  - L的求法：两段等长的二进制码字之间，对应位上不同的位数
  - 海明距离　PDF文稿 · 6.2 MB

可靠传输

- 机制
  - 确认
  - 序号
  - 超时重传
- 停止-等待
  - 正常情况
    - 发送方每次只允许发送一个帧
      接收方每接收一个帧都要反馈应答
      表示可以接受下一个帧
      发送方收到确认帧才能发送下一帧
    - 将帧1传输到链路上　帧1在链路上传播　B收到后检查无误　给A发回确认帧ACK　ACK在链路上传播
    - 将帧2传输到链路上　帧2在链路上传播
    - 将帧3传输到链路上　帧3在链路上传播
  - 出现差错
    - 帧丢失
      - 超时计时器　结点A　结点B
      - 将帧1传输到链路上　帧1在链路上传播
      - 超时计时器计时结束　帧1超时重传
      - 这时候才能删除帧1副本
    - 确认帧丢失
      - 发送方超时重传，接收方收到两个相同的帧
        它会丢弃重复的帧，重传确认ACK
    - 确认帧迟到
      - 发送方超时重传，接收方收到两个相同的帧
        它会丢弃重复的帧，重传确认ACK
        在这个过程中，迟到的确认帧到达发送方
        于是发送方重复收到了确认帧
        它会收下后丢弃重复的确认帧，其余什么都不做
- GBN
  - 可以连续发送帧，允许接收方累积确认
  - 若采用n比特对帧编号
    则发送窗口尺寸1≤Wt≤2^n−1
    若大于2^n−1会使接收方无法分辨新旧帧
  - 接收窗口为1，保证按序接收帧
  - 将帧0传输到链路上　帧0在链路上传播　帧1在链路上传播　帧n在链路上传播　ACK在链路上传播
    超时计时器计时结束
    发送方重传该帧0和随后的N个帧
  - 若发现发送的N个帧的前一个帧在计时器超时后仍未收到ACK
    则该帧被判断为出错/丢失，发送方重传该帧以及随后的N个帧
- SR
  - 可以连续发送帧，接收方使用逐帧确认
  - Wr≤Wt
    Wt = Wr = 2^(n−1)
  - 接收窗口>1，所以可以收下序号不连续的帧
    等所缺数据帧收到后一并上交
  - 只重传出现差错的帧或计时器超时的帧（正常的超时重传）
  - 发现帧1出错，直接丢弃
    向A发送否定帧NAK
  - 收到NAK后重传出错帧
  - 一旦接收方怀疑帧出错
    就会发送一个 NAK 否定帧给发送方要求重传指定的帧

信道利用率的计算

- 接收方　发送方　数据帧　确认帧
  T_A(一般忽略，不然也会算在RTT里)
  假设此刻开始发送
  $$信道利用率\mu = \frac{T_D}{T_D + RTT + T_A} = \frac{L/C}{T}$$
  T内发送Lbit的数据
  发送方的数据传输率
  从开始发送数据到收到确认帧为止的时间
  在一个发送周期内，
  有效地发送数据所需时间
  占整个发送周期的比例
- 最大信道利用率
  ➡️一个发送周期内一直在发送帧
  ➡️尽量让窗口大到可以在这段时间里一直发送帧
  ➡️和序号比特n位扯上关系

局域网

以太网和IEEE802.3

- 以太网的特性
  - 以太网使用广播信道
  - 以太网使用 CSMA/CD 进行介质访问控制
  - 以太网采用无连接无确认的工作方式
  - 以太网使用曼彻斯特编码
- 以太网的传输介质

10BASE5	基带同轴电缆（粗缆）	总线形	最大段长500m	最多100个结点
10BASE2	基带同轴电缆（细缆）	总线形	最大段长185m	最多30个结点
10BASE-T	非屏蔽双绞线	星形	最大段长100m	最多2个结点
10BASE-FL	光纤对	点对点	最大段长2000m	最多2个结点

- 以太网两个主要标准
  - IEEE802.3标准
  - DIX Ethernet V2
    - 物理地址/MAC地址/硬件地址
      - 固化在适配器的ROM中
        如果主机/路由器有多个网卡（适配器），就会有多个MAC地址
      - 以太网交换机不具备 MAC地址
    - MAC帧格式
      - 7B 前同步码　1B 帧开始定界符
        前导码由硬件生成，实际上由物理层插入
        作用是使接收端的适配器在接收MAC帧时能够迅速调整其时钟频率，使它和发送端的时钟同步
      - 6B 目的地址　6B 源地址　2B 类型　46B～1500B 数据　4B FCS
        用来标识上一层使用什么协议
        以便把收到的数据交给上层的这个协议
        使用CRC检验整个MAC帧从目的地址开始到数据为止的前四个字段，不包括前导码
      - 以太网的最小帧长64B减去18B的首部和尾部就能得到数据字段的最小长度46B
        当数据字段长度小于46B，MAC子层就会在数据字段的后面加入一个整数字节的填充字段，以保证以太网的MAC帧长不小于64B
- 高速以太网

标准名称	100Base-T 以太网	吉比特以太网	10吉比特以太网
传输速率	100Mb/s	1Gb/s	10Gb/s
传输介质	双绞线	双绞线或光纤	双绞线或光纤
通信方式	支持半双工和全双工方式		只有全双工方式
介质访问控制协议	半双工下使用CSMA/CD协议		无

26.【2012 统考真题】以太网的 MAC 协议提供的是（ ）。
A. 无连接的不可靠服务　B. 无连接的可靠服务
C. 有连接的不可靠服务　D. 有连接的可靠服务

802.11无线局域网

- 802.11标准MAC帧格式
  - 2B 帧控制　2B 持续期　6B 地址1　6B 地址2　6B 地址3　2B 序号控制　6B 地址4　0B~2312B 帧主体　4B FCS
    MAC首部　帧主体　帧检验序列FCS

去往AP	来自AP	地址1	地址2	地址3	地址4
0	1	目的地址	AP地址	源地址	-
1	0	AP地址	源地址	目的地址	-

  - 地址1永远是接收地址，即直接接收数据帧的节点地址
    地址2永远是发送地址，即实际发送数据帧的节点地址
    地址3和地址4取决于数据帧中"来自AP"和"去往AP"两个字段的数值
- RTS帧格式

2B	2B	6B	6B	4B
帧控制	持续期	接收地址	发送地址	FCS

- CTS帧/ACK帧格式

2B	2B	6B	4B
帧控制	持续期	接收地址	FCS

广域网

VLAN

- 思想
  - 把一个较大的局域网分割成一些较小的与地理位置无关的逻辑上的VLAN
  - 每个VLAN是一个小广播域
- 802.1Q帧
  - 由于扩展了首部，以太网的最大帧长会从原来的1518B变为1522B
  - 6B 目的地址　6B 源地址　4B VLAN标记　2B 类型　42B～1500B 数据　4B FCS
    802.1Q帧
    2B 802.1Q标记类型　2B 标记控制信息
    1000 0001 0000 0000　VID
    用户优先级(3bit)　CFI(1bit)
  - VID唯一标志了802.1Q帧属于哪一个VLAN
  - 42B：按最小帧长64B来计算
    46B：按最小帧长64+4=68B来计算
  - 交换机1　交换机2　A　B　C　D　E　F　VLAN-10　VLAN-20
    主机和交换机之间交互的是标准以太网帧
    交换机端口之间的链路上交互的是802.1Q帧

以太网交换机

- 特点
  - 以太网交换机一般基于存储转发机制
    检测从端口来的数据帧的源和目的MAC地址，然后与系统内部的动态查找表进行比较
  - 直通式交换机：只要得知了数据帧的目的MAC地址就开始向目的端口转发数据
  - 以太网交换机工作在全双工
  - 支持两端连接不同速率的网段
- 自学习
  - 交换机自学习　Keynote 演示文稿 · 3 MB

18.【2013 统考真题】对于 100Mb/s 的以太网交换机，当输出端口无排队，以直通交换方式转发一个以太网帧（不包括前导码）时，引入的转发时延至少是（ ）。
A. 0μs　B. 0.48μs　C. 5.12μs　D. 121.44μs

20.【2015 统考真题】下列关于交换机的叙述中，正确的是（ ）。
A. 以太网交换机本质上是一种多端口网桥
B. 通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域
C. 交换机每个端口所连的网络构成一个独立的广播域
D. 以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互连